2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik sorban tüntettünk fel egyenlő neutronszámú atomokat?

A) $^{40}_{20}$Ca és $^{40}_{18}$Ar
B) $^{50}_{24}$Cr és $^{51}_{23}$V
C) $^{41}_{19}$K és $^{40}_{18}$Ar
D) $^{54}_{26}$Fe és $^{56}_{26}$Fe
E) $^{107}_{47}$Ag és $^{106}_{48}$Cd

2. Lineáris téralkatú molekula, amelyben csak kétszeres kovalens kötés található:

A) HCHO
B) SO_3
C) C_2H_2
D) H_2O
E) CO_2

3. Melyik anyag vizes oldata *nem* vezeti az elektromos áramot?

A) Glicerin
B) Ecetsav
C) Ammónia
D) Kalcium-klorid
E) Kálium-hidroxid

4. Melyik sorban tüntettünk fel kizárólag kétatomos molekulából álló halmazokat?

A) Acetilén, oxigén, nátrium-klorid
B) Nitrogén, ózon, klór
C) Szén-monoxid, hidrogén, fluor
D) Neon, hidrogén, magnézium-oxid
E) Hélium, kálium-fluorid, etén

5. Nem fejlődik gáz, ha…

A) nátriumot vízbe dobunk.
B) alumíniumforgácsra híg kénsavat öntünk.
C) márványdarabot sósavval öntünk le.
D) alumíniumreszeléket tömény salétromsavba szórunk.
E) hipót és sósavat összeöntünk.

6. Melyik állítás *hamis* a foszforral kapcsolatban?

A) Az V. főcsoportba tartozik.
B) A fehérfoszfort víz alatt tároljuk a laboratóriumban.
C) A vörösfoszfor mérgező hatása erősebb, mint a fehérfoszforé.
D) Elektronegativitása kisebb, mint az oxigéné.
E) A 3. periódusba tartozik.

7. A salétromsav…

A) gyengébb sav a hangyasavnál.
B) molekulája két oxigénatomot tartalmaz.
C) a fehérjék xantoprotein-próbájában használatos.
D) kénsavval alkotott elegye a királyvíz.
E) sói a nitritek.

8. Melyik *hamis* az alábbi állítások közül?

A) A keményítő poliszacharid.
B) A fehérjék pozitív biuret-próbája sárga szín megjelenésével jár együtt.
C) A teflon felépítésében kétféle atom vesz részt.
D) Az uracil és a timin pirimidinbázisok.
E) A polietilén polimerizációs műanyag.

9. A növényi olajok…

A) az izoprén polimerizációjának termékei.
B) nagy szénatomszámú éterek.
C) szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak.
D) a glicerin észterei.
E) telítetlen, nyílt láncú szénhidrogének.

10. Az $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$ reakció az egyesülés irányába energiafelszabadulással jár. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

A) A reakció egyensúlya az ammóniaképződés irányába katalizátor alkalmazásával tolható el.
B) A reakció egyensúlya a bomlás irányába a nyomás növelésével tolható el.
C) Az ammónia képződésének sebessége a csökkenő hőmérséklettel nő.
D) A reakció egyensúlya melegítéssel az alsó nyíl irányába fog eltolódni.
E) A reakció egyensúlya az egyesülés irányába az ammónia koncentrációjának növelésével tolható el.

10 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Redukció
B) Oxidáció
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Ez történik a levegőn szabadon maradt lúgkőpasztillával.
2. A galváncella katódján végbemenő folyamat.
3. Ez történik, ha cinkre sósavat öntünk.
4. Tömény kénsavval történik, ha rosszul záró üvegben tároljuk.
5. Az elektronleadás neve.
6. A galváncella pozitív pólusán végbemenő folyamat.
7. Ez történik a klórral, ha nátriummal reagál.
8. Az elektrolizáló cella anódján végbemenő folyamat.
9. Ez történik, ha egy vastárgyat magas páratartalmú levegőben tárolunk.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9 pont	